INTEGRA Reception MVP

AI-powered intake and triage module for a logistics business

Коммерческое предложение / краткое описание выпускного проекта

Формат проекта	Пилотный модуль приёма и первичной обработки заявок
Предметная область	Логистика, клиентский intake, первичная валидация обращений
Тип решения	Web + внешний канал VK + дополнительная ИИ-обработка сложных кейсов
Статус	Рабочий MVP для демонстрации и дальнейшего развития

1. Суть проекта

INTEGRA Reception MVP — пилотный модуль приёма и первичной обработки заявок для логистического бизнеса: сбор обращений, валидация, маршрутизация, работа с вложениями, admin-панель и дополнительная ИИ-обработка сложных кейсов.

Проект решает прикладную задачу входящей обработки заявок: сокращает ручную рутину на первом этапе, помогает структурировать обращения и подготавливает данные для дальнейшей работы менеджера.

2. Цель проекта

Создать рабочий пилотный модуль для приёма и первичной обработки клиентских заявок в логистическом бизнесе, который собирает обращения из цифровых каналов, выполняет первичную проверку данных, сохраняет заявку в структурированном виде и уменьшает нагрузку на ручную обработку на входе.

3. Что реализовано в текущем MVP

- web-интерфейс для создания заявок;
- переключение RU / EN;
- admin-панель для просмотра заявок;
- JSON export;
- приём заявок из VK через long poll;
- первичная проверка delivery-заявок: маршрут, вес, объём, объём по габаритам, обязательные поля;
- базовая классификация обращений;
- работа с вложениями;
- warning-флаги для спорных и подозрительных заявок;
- дополнительная ИИ-обработка сложных кейсов;
- хранение данных в SQLite в рамках MVP.

4. Технологический стек

- Python
- FastAPI
- SQLite
- Jinja2

- OpenAI API
- HTML / CSS / JavaScript
- VK Long Poll API
- локальный запуск через Uvicorn

5. Архитектура решения

1. Пользователь отправляет заявку через web-форму или внешний канал.
2. Система сохраняет исходные данные заявки и вложения.
3. Выполняется первичная проверка входящих данных и базовая классификация обращения.
4. В сложных случаях подключается дополнительная ИИ-обработка для уточнения сущностей заявки.
5. Заявка попадает в admin-панель в структурированном виде.
6. Менеджер получает возможность просмотреть заявку, проверить данные и выгрузить её в JSON.

6. Практическая ценность

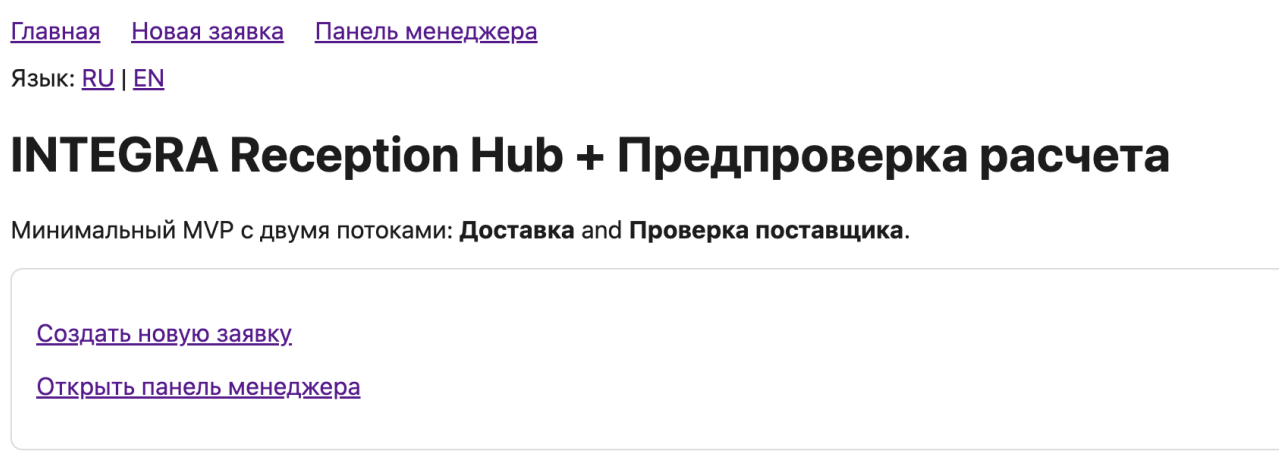
- снижает объём ручной рутины на входе;
- структурирует обращения и вложения;
- уменьшает число заявок с неполными данными;
- помогает быстрее понять тип обращения и дальнейший маршрут обработки;
- создаёт основу для развития в сторону более крупной AI-платформы для логистического бизнеса.

7. Ограничения текущей версии

- текущая версия является пилотной и не покрывает все бизнес-сценарии компании;
- проект не заменяет полноценную CRM или ERP-систему;
- логистический и таможенный калькуляторы в состав текущего MVP не входят;
- анализ вложенных файлов пока не реализован;
- антиспам и сценарии жёсткой модерации пока реализованы в базовом виде;
- архитектура проекта требует дальнейшего развития для промышленной эксплуатации.

8. Визуальные материалы:

Скриншот 1. Web-форма создания заявки



Главная Новая заявка Панель менеджера

Язык: RU | EN

Новая входящая заявка

Тип услуги

Доставка

Имя клиента

Евгений

Телефон

0987654567

Email (необязательно)

Детали запроса

Необходимо доставить насосы и электродвигатели из Гуанчжоу в Москву. Вес 250 кг, объем 0,64 куб.м. В приложении дополнительная информация о грузе и упаковочные данные.

Вложения

Вложения

Допустимо: pdf, jpg, jpeg, png, webp, heic, heif, doc, docx, xls, xlsx. Максимум 5 файлов на заявку, 15 МБ на файл.

Отправить заявку

Скриншот 2. Карточка заявки в admin-панели

Главная Новая заявка Панель менеджера

Язык: RU | EN

Панель менеджера

RID	Статус	Тип услуги	Источник	Создано (UTC)
22872de1	Готово	Доставка	VK	2026-03-23 15:34:27.778646
484422c6	Вне тематики	Нецелевой / вне тематики	VK	2026-03-22 05:05:21.741016
087392b1	Готово	Доставка	VK	2026-03-21 15:41:01.454821
5ad1c5d7	Готово	Доставка	VK	2026-03-21 15:32:03.270349
02d7d4ae	Готово	Доставка	VK	2026-03-21 15:16:28.923175
a99ff4b9	Готово	Доставка	VK	2026-03-21 15:12:40.542910
c998bd90	Готово	Доставка	VK	2026-03-21 15:06:18.338709
b0379382	Готово	Проверка поставщика	Web	2026-03-21 14:21:29.326499
0e5731c7	Готово	Доставка	Web	2026-03-21 14:16:53.638977
92499e70	Нужно уточнение	Доставка	Web	2026-03-21 13:58:36.949582
68bb1247	Нужно уточнение	Доставка	Web	2026-03-21 12:19:50.225881
287371a6	Готово	Проверка поставщика	Web	2026-03-20 10:58:22.715343
7d91b063	Готово	Проверка поставщика	Web	2026-03-20 10:41:21.488926
f2498801	Готово	Проверка поставщика	Web	2026-03-20 10:20:26.978999
d0cace02	Готово	Доставка	Web	2026-03-20 09:52:43.897999
09c8d375	Нужно уточнение	Доставка	Web	2026-03-20 09:34:25.756515
77f6c5d0	Нужно уточнение	Доставка	Web	2026-03-20 08:55:44.664530
8e722c3f	Нужно уточнение	Доставка	Web	2026-03-20 08:17:04.073448
387d1cb6	Нужно уточнение	Доставка	Web	2026-03-20 07:56:46.189278
c4f3e921	Нужно уточнение	Доставка	Web	2026-03-20 07:39:01.622238
beb915f3	Нужно уточнение	Доставка	Web	2026-03-20 07:26:12.466985

Главная Новая заявка Панель менеджера

Язык: RU | EN

Детали заявки: 22872de1

Экспорт JSON

Заявка

Услуга: Доставка

Статус: Готово

Клиент: VK user 190723045

Источник: VK

Телефон: vk:190723045

Email (необязательно): -

Создано: 2026-03-23 15:34:27.778646 UTC

Исходный текст:

```
Нужно доставить товар — дозаторы для жидкого мыла. Шенчжень — Москва. Вес 300 кг, объем 1 куб.
```

Сигналы валидации

Несоответствие типа услуги: Нет

Рекомендуемый тип услуги: -

Подозрительный ввод: Нет

Причина подозрения: -

Вывод ИИ

Классификация: delivery

Модель: gpt-4o-mini

Использован fallback: Нет

Резюме для менеджера:

```
Заявка на доставку классифицирована как 'delivery'. Статус предпроверки: ok. Недостающие поля: нет.
```

Черновик ответа:

```
Спасибо за запрос на доставку. Все ключевые данные получены, подготавливаем расчёт и вернёмся с предложением. Для расчёта желательно также приложить инвойс и фото товара. Я передам их нашим специалистам, фото
и дополнительные документы помогут быстрее и точнее обработать заявку.
```

Предпроверка

Статус: OK

Недостающие поля: []

Заметки: Обнаружен маршрут China -> Москва. Вес; вес 300.0 кг; объем 1.0 м3. LLM fallback: yes; confidence: 0.90.

Вложения

Вложения отсутствуют

Home New Lead Manager View

Language: RU | EN

INTEGRA Reception Hub + Quote Precheck

Minimal MVP with two flows: **Delivery** and **Supplier Check**.

Create New Lead

Open Manager View

Скриншот 3. Пример warning-флагов

Сигналы валидации

Несоответствие типа услуги: Нет

Рекомендуемый тип услуги: -

Подозрительный ввод: Нет

Причина подозрения: -

Вложения

Тип	Источник	Имя файла / ссылка	Примечание
Другое	Web	COMMERCIAL INVOICE IN260121T58 (1) (1).pdf	-
Другое	Web	Электродвигатели+насос.xls	-
Другое	Web	Image_20260122104800_35_426.png	-
Другое	Web	Image_20260122104758_34_426.png	-

Заявка

Услуга: Доставка

Статус: Готово

Клиент: VK user 190723045

Источник: VK

Телефон: vk:190723045

Email (необязательно): -

Создано: 2026-03-23 15:34:27.778646 UTC

Исходный текст:

```
Нужно доставить товар – дозаторы для жидкого мыла. Шенчжень – Москва. Вес 300 кг, объем 1 куб.
```

Скриншот 4. JSON export

Главная Новая заявка Панель менеджера

Язык: RU | EN

Детали заявки: 22872de1

Экспорт JSON

Автоформатировать


```
{
  "rid": "0e5731c7",
  "service_type": "delivery",
  "status": "ready",
  "client": {
    "name": "Евгений",
    "phone": "0987654567",
    "email": null
  },
  "raw_text": "Необходимо доставить насосы и электродвигатели из Гуанчжоу в Москву. Вес 250 кг, объем 0,64 куб.м. В приложении дополнительная информация о грузе и упаковочные данные.",
  "created_at": "2026-03-21T14:16:53.638977",
  "ai": {
    "classification": "delivery",
    "manager_summary": "Заявка на доставку классифицирована как 'delivery'. Статус предпроверки: ok. Недостающие поля: нет.",
    "draft_reply": "Спасибо за запрос на доставку. Все ключевые данные получены, подготавливаем расчёт и вернёмся с предложением. Документы уже получены. Я передам их нашим специалистам, это поможет быстрее и точнее
обработать заявку.",
    "model_name": "gpt-4o-mini",
    "fallback_used": false
  },
  "precheck": {
    "status": "ok",
    "missing_fields": [],
    "notes": "Обнаружен маршрут China -\u003E Москва; вес 250.0 кг; объем 0.64 м3. LLM fallback: yes; confidence: 1.00.",
    "from_country": "China",
    "to_city": "Москва",
    "to_country": "Russia",
    "cargo_name": "насосы и электродвигатели",
    "cargo_description": "Вес 250 кг, объем 0,64 куб.м",
    "llm_fallback_used": "true",
    "llm_extraction_confidence": "1.00"
  },
  "validation": {
    "service_type_mismatch": false,
    "suggested_service_type": null,
    "suspicious_input": false,
    "suspicious_reason": null
  }
}
```


Скриншот 5. Пример заявки из VK

Нужно доставить товар - майнеры. Шенчжень - Санкт-Петербург. Вес 300 кг, объем 1 куб. 23:16

▶INTEGRA◀ 23:16

Заявка принята. Номер: 02d7d4ae

Спасибо за запрос на доставку. Все ключевые данные получены, подготавливаем расчёт и вернёмся с предложением. Для расчёта желательно также приложить инвойс и фото товара. Я передам их нашим специалистам, фото и дополнительные документы помогут быстрее и точнее обработать заявку.

Сообщение

Заявка

Услуга: Доставка

Статус: Готово

Клиент: VK user 190723045

Источник: VK

Телефон: vk:190723045

Email (необязательно): -

Создано: 2026-03-23 15:34:27.778646 UTC

Исходный текст:

```
Нужно доставить товар – дозаторы для жидкого мыла. Шенчжень – Москва. Вес 300 кг, объем 1 куб.
```

9. Ссылка на проект и материалы

- GitHub-репозиторий проекта: https://github.com/siamsurf/integra_reception_mvp/tree/main
- Демо-скриншоты: https://github.com/siamsurf/integra_reception_mvp/tree/main/docs/screenshots

10. Итог

В рамках выпускного проекта разработан рабочий пилотный модуль приёма и первичной обработки заявок для логистического бизнеса. Проект демонстрирует прикладное использование Python, FastAPI, API нейросетевой модели и многоканального intake-подхода. В текущем виде решение можно показать как завершённый MVP и использовать как фундамент для дальнейшего развития.